Ágazati alapvizsga
Informatika és távközlés

Javítóvizsga

2025.06.12.

Név: _____

Osztály: _____

Fontos tudnivalók

A vizsgán csak kék vagy fekete toll, valamint lepecsételt pótlap használható. A feladatlap belső oldalain és a jegyzetlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni.

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Munkáját kijelölt vizsgakönyvtárba mentse és a megoldás végeztével töltse fel az intézmény tanulmányi rendszerén (`https://moodle.puskas.hu`) megjelölt helyre! Ellenőrizze, hogy a beadandó állomány olvasható-e, mert a nem megnyitható állomány értékelése nem lehetséges!

A feltöltött állományok automatikusan beadottnak tekinthetők (ezzel külön dolga nincs), de a tevékenység lezártáig módosíthatja azokat. Javasoljuk, hogy a vizsga vége előtt győződjön meg arról, a megfelelő fájlokat töltötte-e fel?

Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! Amennyiben a hiba nem az Ön hibájából ered, a kiesett idővel a vizsga ideje hosszabb lesz.

Az asztalon előzetesen létrehoztunk Önnek egy munkamappát. A munkája megkezdése előtt nevezze át a mappát a saját nevére **Vezetéknév_Keresztnév** formában. Munkája során a megfelelő almappában dolgozzon és az almappa tartalmát töltse fel a tanulmányi rendszerbe! A mappát a vizsga végeztével ne távolítsa el a számítógépről!

Jó munkát és eredményes vizsgát kívánunk!

A. Weboldalak kódolása

Az Ön feladata egy klasszikus weboldal elkészítése, amely Alan Turing, a modern számítógép-tudomány atyjának életét és munkásságát mutatja be. A feladat során modern, szemantikus HTML5-elemeket kell használnia a tartalom strukturálásához. A formázást külső CSS fájlban kell elvégeznie.

Rendelkezésre álló források

A vizsgakönyvtárban a következő fájlok állnak rendelkezésére:

- `szoveg_turing.txt`: Az oldal szöveges tartalmát tartalmazó dokumentum.
- `turing.jpg`: Alan Turing portréja.

HTML struktúra

1. Hozzon létre egy `index.html` fájlt a megfelelő HTML5-alapszerkezettel!
2. Az oldal nyelve legyen magyar!
3. A `<head>` szekcióban állítsa be a karakterkódolást UTF-8-ra. Az oldal címe legyen: „Alan Turing Emlékoldal”!
4. Csatolja be a `style.css` stíluslapot!
5. Építse fel az oldalt szemantikus elemekkel: `<header>`, `<nav>`, `<main>` és `<footer>`!
6. A `<header>`-ben helyezze el a legnagyobb címsort: „Alan Turing élete és munkássága”
7. A `<nav>`-ban hozzon létre egy rendezetlen listát, amely a menüpontokat („Bevezető”, „Mérföldkövek”, „Galéria”) tartalmazza kattintható linkekként!
8. A `<main>` elemen belül hozzon létre két `<section>` elemet!
   - Első szekció:
     (a) A szekció címe második legynagyobb címsorral: „A számítógép-tudomány atyja”
     (b) Illesszen be egy bekezdést a `szoveg_turing.txt`-ből, amelyben a „matematikus” szót dőlt betűvel emelje ki!
     (c) Helyezze el a `turing.jpg` képet egy képaláírással ellátva!
   - Második szekció:
     (a) A szekció címe második legynagyobb címsorral: „Fontosabb mérföldkövek”
     (b) Hozzon létre egy táblázatot Turing életének fontosabb eseményeivel! A táblázatnak legyen egy főcíme: „Idővonal”
     (c) A táblázat fejléce tartalmazza az „Év” és „Esemény” oszlopokat! Töltse fel a táblázatot a mintának megfelelően!
9. A `<footer>`-ben helyezzen el egy bekezdést a copyright információval a mintának megfelelően!

CSS formázás

1. Hozzon létre egy `style.css` fájlt!
2. Gondoskodjon arról, hogy a böngésző a szélesség és magasság meghatározásakor a keretet és a belső margót is beleszámítsa abba!

3. A háttérszín legyen `#eaf0f2`, az alapszín `#2c2c2c` és használja a böngésző alapértelmezett talpas betűméretét!
4. A teljes látható tartalom egy fix, `960px` széles sávban, középre igazítva jelenjen meg a böngészőben! Ennek a sávnak legyen egy 15%-os, `15px` sugarú árnyéka.
5. A `<header>` kapjon `#4a555c` háttérszínt és `20px` belső margót! A benne lévő szöveg legyen fehér színű és a címsor kapjon `2px`-lel megnövelt betűközt! Ügyeljen arra, hogy a címsornak külön ne legyen margója!
6. A navigációs menüpontok vízszintesen, egymás mellett helyezkedjenek el! A lista jelölői ne látszódjanak! A sáv háttérszíne legyen `#d8dde0`, kapjon `1px` széles `#b8c1c8` színű felső és alsó keretet! A navigációs sávnak csak függőleges irányban van `5px` belső margója!
7. A navigációs linkek ne legyenek aláhúzva! Egérmutató föléjük vitelekor csökkenjen az átlátszóságu! Belső margójuk függőlegesen `10px`, vízszintesen `20px`! Ezen felül a formázáshoz használja a megadott mintát!
8. A szekciók alsó margója `20px`, a szöveg színe `#4a555c`! A benne lévő címsornak alatti vonal `2px`, `#eaf0f2` színű! Alsó belső margója `5px`, míg alsó külső margója `15px`!
9. A kép ússzon a szöveg jobb oldalára úgy, hogy a szöveg körbefolyja! Legyen körülötte `5px` belső margó, hogy ne érjen hozzá a szöveg! A kép kapjon `3px` széles `#d8dde0` színű szegélyt! A kép szélessége legyen `216px`!
10. A táblázat töltse ki a rendelkezésére álló szélességet! A cellák alján legyen egy vékony (`1px`) szürke (`#dddddd`) vonal! A táblázatfejléc szövege legyen csupa nagybetűs!
11. A `<footer>` tetején legyen egy elválasztó vonal (`1px`, `#cccccc`), a szövege pedig legyen középre igazítva! A belső margója `20px`, betűszíne `#777777`, mérete pedig a szülő elem betűméretének 90%-a!

Alan Turing élete és munkássága

Bevezető Mérföldkövek Galéria

A számítógép-tudomány atyja

Alan Mathison Turing brit *matematikus*, logikus, kriptográfus és a számítógép-tudomány egyik atyja. A második világháború alatt kulcsfontosságú szerepet játszott a német Enigma kód feltörésében a Bletchley Parkban, ezzel jelentősen lerövidítve a háborút. Munkássága alapvető fontosságú volt a modern számítógépek elméleti alapjainak lefektetésében, többek között a Turing-gép és a Turing-teszt koncepciójával.

Fontosabb mérföldkövek

Idővonal

ÉV	ESEMÉNY
1912	Megszületik Londonban.
1936	Publikálja "On Computable Numbers..." című cikkét, bemutatva a Turing-gép koncepcióját.
1939	Csatlakozik a Bletchley Park-i kódfejtő központhoz.

A számítógép-tudomány atyja

Alan Mathison Turing brit *matematikus*, logikus, kriptográfus és a számítógép-tudomány egyik atyja. A második világháború alatt kulcsfontosságú szerepet játszott a német Enigma kód feltörésében a Bletchley Parkban, ezzel jelentősen lerövidítve a háborút. Munkássága alapvető fontosságú volt a modern számítógépek elméleti alapjainak lefektetésében, többek között a Turing-gép és a Turing-teszt koncepciójával.

Fontosabb mérföldkövek

Idővonal

ÉV	ESEMÉNY
1912	Megszületik Londonban.
1936	Publikálja "On Computable Numbers..." című cikkét, bemutatva a Turing-gép koncepcióját.
1939	Csatlakozik a Bletchley Park-i kódfejtő központhoz.
1950	Bevezeti a Turing-tesztet a mesterséges intelligencia vizsgálatára.

© 2025 Emlékoldal Készítői

B. Programozás Pythonban

Abigél kitalált egy új TikTok kihívást, amelyben minden este lefekvés előtt elolvasott a kedvenc könyvéből legalább 10, legfeljebb 30 oldalt. A kihívást március 1-jén (hétfőn) kezdte és három hétig tartott. Abigél minden reggel feljegyezte, hogy előző este hány oldalt sikerült elolvasnia az általa kiválasztott műből (az esténként elolvasott oldalak számát reprezentálja a megfelelő intervallumba eső véletlen egész szám).

B.1. feladat

Írjon programot, amely megoldja a következő feladatokat! A program írja ki a feladat sorszámát is!

a) Hozza létre a szükséges méretű adatszerkezetet (a neve legyen `olvasott`) és töltse fel adatokkal a fenti leírásnak megfelelően!

b) A példában látható módon kérje be a felhasználótól, hogy hányadik hét adatait írja ki a program a képernyőre (a programnak akkor is működnie kell, ha nem tudjuk, hogy hány hét adatai vannak eltárolva az adatszerkezetben, azaz a hetek számát nem égetheti be előre a programba)!

c) A példában látható módon írja ki a képernyőre a felhasználó által kiválasztott hét adatait!

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
1. feladat:
Melyik hét adataira vagy kíváncsi [1...3]: 5
Hibás adatbevitel! Próbáld meg újra...
Melyik hét adataira vagy kíváncsi [1...3]: 2
A kiválasztott hét sorszáma: 2. (március 8-14.)
Hétfő: 27 oldal
Kedd: 26 oldal
...
Vasárnap: 23 oldal
```

B.2. feladat

Írjon programot, amely megoldja a következő feladatokat! A feladatok megoldásához használja fel az 1. feladatban létrehozott `olvasott` adatszerkezetet! A program írja ki a feladat sorszámát is! A feladat megoldása során nem használhatja a `sum()`, a `min()`, a `max()` és az `index()` beépített metódusokat!

a) A példában látható módon írja ki a képernyőre, hogy Abigél összesen hány oldalt olvasott el a kihívás időszakában!

b) A példában látható módon írja ki a képernyőre, hogy Abigél átlagosan hány oldalt olvasott el egy este (a programnak akkor is működnie kell, ha nem tudjuk, hogy hány hét adatai vannak eltárolva az adatszerkezetben, azaz a hetek számát nem égetheti be előre a programba)!

c) A példában látható módon írja ki a képernyőre, hogy hány olyan nap volt a vizsgált időszakban, amikor Abigél a naponta átlagosan elolvasott oldalak számánál kevesebb, illetve több oldalt olvasott el egy este!

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
2. feladat:
Összesen elolvasott oldalak mennyisége: 452 oldal
Átlagosan egy este elolvasott oldalak száma: 21.5238 oldal
Átlagosnál kevesebb olvasott oldal egy este: 9 alkalom
Átlagosnál több olvasott oldal egy este: 12 alkalom
```

B.3. feladat

Abigél már a kezdetek kezdetén bevonta még négy barátját a kihívásba (Bencét, Dávidot, Erikát és Flórát). Természetesen ők is felírták az esténként elolvasott oldalaik mennyiségét. Az öt barát által feljegyzett adatokat az oldalak.txt fájl tartalmazza:

```
Abigél 27 14 23 23 17 14 25 27 26 29 19 30 10 23 30 25 12 26 21 11 20
Bence 15 28 27 12 29 20 26 25 20 27 22 30 30 29 28 15 16 30 10 27 25
Dávid 21 28 21 25 10 19 29 23 25 18 11 19 30 20 22 17 20 25 20 24 18
Erika 11 27 22 21 25 30 23 26 25 14 18 20 23 26 20 22 25 19 22 30 21
Flóra 27 16 22 16 23 13 14 30 15 20 11 12 29 16 25 13 25 15 10 27 28
```

A fájl egy sora a következő adatokat tartalmazza:

- 1. oszlop: a kihívásban szereplő gyerek neve.
- 2. oszloptól: egy este az adott gyerek által elolvasott oldalak száma (az első numerikus érték március 1-re esik).

Írjon programot, amely megoldja a következő feladatokat! A feladatok megoldásához használja fel az `oldalak.txt` fájlt! A program írja ki a feladat sorszámát is!

a) Írjon függvényt `adatokBeolvasasa` néven, amelyik beolvassa a fájl tartalmát egy megfelelő adatszerkezetbe! Ügyeljen arra, hogy fájlban található számok numerikus értékekként legyenek eltárolva az Ön által választott adatszerkezetben! Az adatszerkezet neve `kihivas` legyen!

b) Írjon függvényt `osszesen` néven, amelyik a példában látható módon kiírja a képernyőre, hogy a kihívásban részt vevő gyerekek öszszesen hány oldalt olvastak el a kedvenc könyvükből a vizsgált időszakban! A függvény kapja meg paraméterül az adatokat tartalmazó adatszerkezetet (vagy annak csak egy sorát) és a gyerek sorszámát (a fájlban elfoglalt helyét), és küldje vissza a hívás helyére az elolvasott oldalak számát!

   PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
A gyerekek által elolvasott oldalak száma:
Abigél: 452 oldal
Bence: 491 oldal
Dávid: 445 oldal
Erika: 470 oldal
Flóra: 407 oldal
```

c) Írjon függvényt `legtobb` néven, amelyik a példában látható módon kiírja a képernyőre, hogy a vizsgált időszakban melyik gyerek olvasta el a legtöbb oldalt a kedvenc könyvéből! A függvény kapja meg paraméterül az adatokat tartalmazó adatszerkezetet és küldje vissza a hívás helyére a győztes nevét!

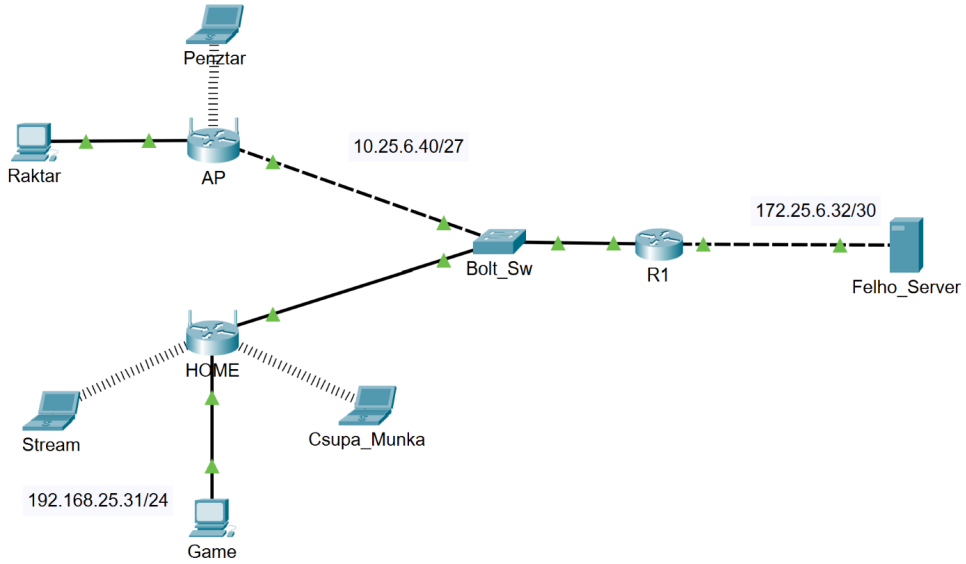
   PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
A legtöbb oldalt (491) Bence olvasta el a kedvenc könyvéből.
```

C. Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása

Az első feladat, hogy állítsa be a topológia ábrán található eszközöket az utasításoknak megfelelően! A beállításokat elvégezve további utasításokat követve tesztelje a kapcsolatok működőképességét, valamint a felkonfigurált kapcsoló konfigurációt mentse el a feladatban meghatározott helyekre!

A munka megkönnyítése érdekében a feladat megoldása során nyugodtan használhat kommenteket a topológia ábrán!



A.) Legelső lépésként nevezze át a topológiai ábrán az itt felsorolt eszközöket!

- PC0 legyen: **Raktar**
- PC1 legyen: **Game**
- Laptop2 legyen: **Stream**
- Laptop1 legyen: **Csupa_Munka**
- Switch legyen: **Bolt_Sw**
- Router legyen: **R1**
- Server legyen: **Felho_Server**

B.) Kösse össze az eszközöket az alábbiak szerint:
(Az átnevezésért és a megfelelő kábelezésért nem jár pontszám, ez csupán a helyes működéshez szükséges feltétel!)

- **Game** `Gig0` interfészt kösse **HOME** `Ethernet 1` interfészhez!
- **HOME** Internet interfészt kösse a **Bolt_Sw** `Fa0/2` interfészhez!
- **R1** `Gig0/1` interfészt kösse a **Felho_Server** `Gig0` interfészhez!
- **AP** `Ethernet 1` interfészét kösse a **Bolt_Sw** `Fa0/1` interfészéhez!
- **R1** `Gig0/0` interfészt kösse **Bolt_Sw** `Gig0/1` interfészhez!
- **AP** `Ethernet 2` interfészét kösse a **Raktar** `Fa0` interfészéhez!

- A **Penztar**, **Csupa_Munka**, **Stream** eszközöket később vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni!

C.) A topológiában látható eszközök három hálózatot alkotnak, az alábbi IP címekből határozza meg a hálózatok címeit a következők szerint:

1. **HOME** Router LAN hálózata: `192.168.25.31/24`
2. **Felho_Server** hálózata: `172.25.6.32/30`
3. **Bolt_Sw** hálózata: `10.25.6.40/27`

A hálózatokhoz tartozó eszközök címzését a következők szerint határozza meg, ne feledkezzen meg az alapértelmezett átjáró meghatározásáról (érdemes lehet a meghatározott IP címeket táblázatba foglalni):

1. 10.25.6.40/27 hálózat
   - **Penztar** - fix IP beállítás, a hálózat első kiosztható címét kapja;
   - **Raktar** - fix IP beállítás, a hálózat harmadik kiosztható címét kapja;
   - **Bolt_Sw** - fix IP beállítás, a hálózat utolsó előtti kiosztható címét kapja;
   - **AP** `LAN` interfésze a hálózat második kiosztható címét kapja;
   - **R1** `G0/0` a hálózat utolsó kiosztható címét kapja
   - **HOME** `Internet` interfésze kapja a **Bolt_Sw** előtti IP címet (hátulról a harmadik)!
2. 172.25.6.32/30 hálózat
   - **Felho_Server** a hálózat utolsó kiosztható címét kapja;
   - **R1** `Gig0/1` interfésze a hálózat első kiosztható címét kapja!
3. 192.168.25.31/24 hálózat
   - **HOME** `LAN` interfésze a hálózat első kiosztható címét kapja!
   - A hálózat többi eleme DHCP-vel kapjon IP címet!

D.) **R1** beállításai

Az eszközt a Raktar Pc segítségével konzol kábelen keresztül tudja konfigurálni!

Állítsa be az eszköz nevét!

Az eszközön a két Ethernet interfészt kell felkonfigurálni, és megjegyzéssel ellátni.

Mentse el a configurációt az NVRAM-ba!

E.) **Bolt_Sw** switch konfigurációs beállításai

Az eszközt az **Raktar** Pc segítségével konzol kábelen keresztül CLI módban tudja konfigurálni!

- Az eszköz neve legyen: ***Bolt_Sw***
- Védje le a privilegizált módot jelszóval, ügyeljen arra, hogy a konfigurációs állományból ne lehessen kiolvasni a megadott jelszót: ***Lepj_8e***
- Jelszavazza le a konzol hozzáférési módot: ***penz_PENZ***
- Jelszavazza le a telnet hozzáférési portokat: ***nYeres3g***
- Rejtse el a Running Configban a jelszavakat!

- Állítson be IP címet az eszköznek!
- Állítsa be az átjárót is!
- Állítson be bannert az eszközre: ***Csupa_Haszon_Bolt***
- Mentse el az eszköz konfigurációját az NVRAM-ba!

F.) **AP** Router beállításai

Az **AP** Router beállítását a **Raktar** Pc WEB Browserén keresztül tudja elvégezni.

(Az **AP** Router kezdeti beállításai, IP cím `192.168.0.1`, felhasználónév és jelszó admin, admin)

- Általános beállítások
  - Állítsa be a privát hálózat IP címét a DHCP szervert tiltsa le!
- Wifi beállítások:
  - Konfigurálja fel a Wifi hálózatot! Az SSID legyen: ***Csupa_Haszon***
  - Állítsa be az 1-es csatornára az eszközt, kapcsolja be a WPA2 Personal azonosítási metódust AES titkosítással, a jelszó legyen: ***Dol_a_Le***
- Állítsa be az **AP** Router adminisztrátori jelszavát: ***P3nz$penz***
- MAC cím szűréssel gondoskodjon róla hogy az **AP** WiFi hálózatához csak a **Penztar** tudjon kapcsolódni.
- Csatlakoztassa a **Penztart** az **AP** WiFi hálózatához!

G.) **Felho_Server** beállításai Az eszközön az Ethernet interfész felkonfigurálásán kívül nincs feladata.

H.) **HOME** Router beállításai

A **HOME** Router beállítását a **Game** PC WEB Browserén keresztül tudja elvégezni.

(Az **HOME** Router kezdeti beállításai, IP cím `192.168.0.1`, felhasználónév és jelszó admin, admin)

Állítsa be az internet beállításokat fix IP címre, az alapértelmezett átjárót is állítsa be!

- Általános beállítások
  - Állítsa be a privát hálózaton a DHCP szervert úgy, hogy `192.168.25.10`- és `.24` között osszon ki címeket!
  - Állítsa be a Router adminisztrátori jelszavát: ***sw337Hom3***
- Wifi beállítások:
  - Konfigurálja fel a Wifi hálózatot! Az SSID legyen: ***Sweet Home***
  - Állítsa be a 11-es csatornára az eszközt, kapcsolja be a WPA2 Personal azonosítási metódust AES titkosítással, a jelszó legyen: ***Relax_25***
- Állítsa be az **AP** Router adminisztrátori jelszavát: ***P3nz$penz***
- MAC cím szűréssel gondoskodjon róla hogy az **AP** WiFi hálózatához csak a **Penztar** tudjon kapcsolódni.
- Csatlakoztassa a **Penztart** az **AP** WiFi hálózatához!

I.) Mobil eszközök hálózathoz csatlakoztatása

A ***Csupa_Munka***, ***Stream*** készülékeket csatlakoztassa a **HOME** Wifi hálózatához!

J.) Tesztelje le a hálózat működőképességét! Pingelje meg a **Penztar** számítógépről a **Felho_Server** gépet! Illetve **Stream** laptopról a **Penztar** számítógépet.

K.) A **Bolt_Sw** switch konfigurációjáról készítsen biztonsági mentést a **Felho_Server** gépre *TFTP* segítségével! A mentés neve legyen: ***BoltSW_config***